

7 회 차 · 누 적 O X

화학 I 심화

분 자 의 극 성 과 분 자 사 이 힘

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.
읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

모양이 정해지면, 극성과 끓는점이 따라온다.

7회차는 분자의 극성과 분자 사이 힘이다. 결합의 극성을 분자 모양에 맞춰 벡터로 더하면 분자의 극성이 나오고, 극성이 분자 사이 힘을 거쳐 끓는점과 용해성을 정한다.

즐거 하나만 잡아라. 분자의 극성은 결합 쌍극자의 벡터 합이고, 끓는점은 분자 사이 힘의 총합이다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	결합 극성과 부분 전하	III-3
2	쌍극자 모멘트는 벡터의 합	III-3
3	극성 결합이어도 무극성 분자	III-3
4	대칭이 깨질 때와 남을 때	III-3
5	쌍극자 모멘트의 크기 비교	III-3
6	분산력 · 쌍극자 힘 · 수소 결합	III-3
7	끓는점과 용해성 비교	III-3

1

UNIT III-3 · 결합의 극성

결합 극성과 부분 전하

낚시 · 이거 맞을까?

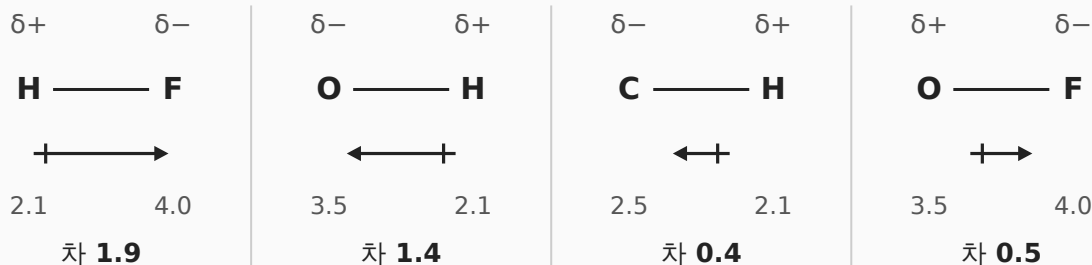
"O는 전기음성도가 커서 어느 결합에서나 부분 음전하(δ^-)를 띤다."

낚였다. 부분 전하는 결합 상대와 비교해 정한다. O-F에서는 F(4.0)가 더 커서 **O가 δ^+** 를 띤다.

올은문장

- 1 극성 공유 결합에서는 전기음성도가 큰 원자가 δ^- , 작은 원자가 δ^+ 를 띤다. O-H에서는 H가 δ^+ 다.
- 2 C(2.5)는 H(2.1)보다 전기음성도가 커서, C-H 결합에서는 **C가 δ^- , H가 δ^+** 를 띤다.
- 3 결합 쌍극자는 **δ^+ 에서 δ^- 쪽을 향하는 화살표**로 나타내고, 전기음성도 차이가 클수록 대체로 크다.

그림 · 결합 쌍극자 화살표



화살표는 $\delta^+ \rightarrow \delta^-$, 꼬리의 십자가 + 쪽 · 아래 숫자는 전기음성도

O는 H·C 앞에서는 δ^- , F 앞에서는 δ^+ 다.

↑ 한 수 위

δ 는 전자 1개의 전하보다 작은 실제 크기를 갖는다. HCl의 쌍극자 모멘트는 H^+ 와 Cl^- 가 결합 길이만큼 떨어졌을 때 값의 약 18 %라, H와 Cl은 대략 **± 0.18 의 전하**를 띤다고 본다.

→ 이어진다 결합 쌍극자를 분자 전체로 더하면 분자의 극성이 나온다.

2

UNIT III-3 · 쌍극자 모멘트

쌍극자 모멘트는 벡터의 합

낚시 · 이거 맞을까?

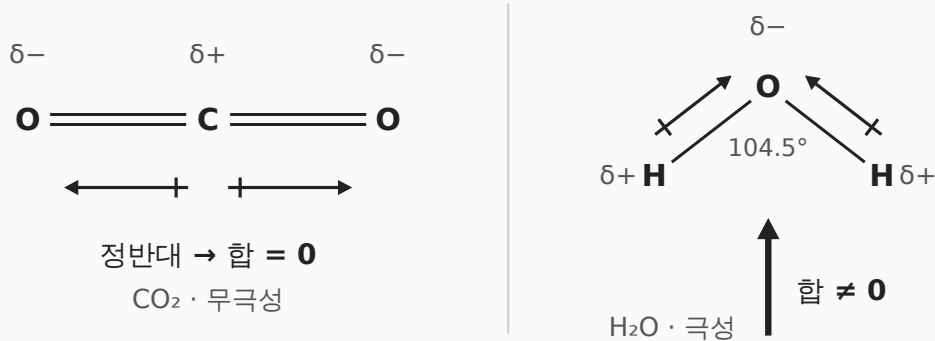
"크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 분자 구조와 관계없이 서로 상쇄된다."

낚였다. 벡터의 합은 방향에 따라 다르다. 정반대(180°)일 때만 상쇄되고, 굽은형 H_2O 에서는 합이 남는다.

올은문장

- 1 분자의 쌍극자 모멘트는 각 결합 쌍극자를 크기와 방향을 함께 고려해 벡터로 더한 값이다.
- 2 벡터 합이 0이 아니면 극성 분자, 0이면 무극성 분자다. 직선형 CO_2 는 두 $C=O$ 쌍극자가 정반대라 0이다.
- 3 H_2O 는 결합각이 104.5° 인 굽은형이라 두 $O-H$ 결합 쌍극자의 합이 0이 아니어서 극성 분자다.

그림 · CO_2 와 H_2O



가는 화살표 = 결합 쌍극자 · 굽은 화살표 = 벡터 합

크기 μ 인 두 쌍극자의 합은 180° 이면 0, 104.5° 이면 약 1.2μ 다.

↑ 한 수 위

비공유 전자쌍도 쌍극자에 기여한다. NF_3 (약 0.2 D)가 NH_3 (약 1.5 D)보다 훨씬 작은 것은, N-F 쌍극자가 비공유 전자쌍과 반대쪽을 향해 서로 깎아 먹기 때문이다.

→ 이어진다 극성 결합이 있어도 대칭이면 분자는 무극성이다.

3

UNIT III-3 · 대칭과 상쇄

극성 결합이어도 무극성 분자

낚시 · 이거 맞을까?

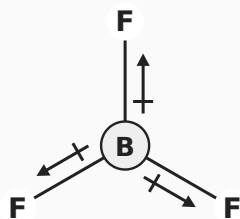
"극성 결합으로만 이루어진 분자는 모두 극성 분자이다."

낚였다. 분자의 극성은 벡터 합으로 정한다. $\text{CO}_2 \cdot \text{BF}_3 \cdot \text{CCl}_4$ 는 극성 결합뿐이지만 대칭이라 합이 0이다.

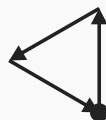
올은문장

- 1 CCl_4 는 C-Cl 결합이 극성이지만 네 결합이 정사면체로 고르게 뻗어 분자 전체로는 무극성이다.
- 2 평면 삼각형 BF_3 와 직선형 BeCl_2 는 크기가 같은 결합 쌍극자가 대칭으로 놓여 합이 0인 무극성 분자다.
- 3 한 원소로만 된 O_3 는 굽은형이고 가운데 O와 양 끝 O의 전자 분포가 달라 극성 분자다.

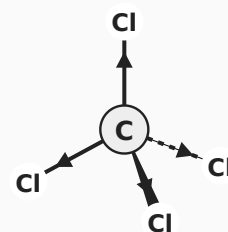
그림 · 합이 0이 되는 대칭



BF_3 · 120°씩 대칭



꼬리에 머리를 이으면
제자리 → 합 = 0



CCl_4 · 정사면체

BF_3 의 세 쌍극자를 이어 붙이면 출발점으로 돌아온다

직선형 · 평면 삼각형 · 정사면체 자리에 같은 원자가 오면 무극성이다.

↑ 한 수 위

「대칭」에는 조건이 둘이다. 구조가 대칭이고, 대칭 자리에 같은 원자가 와야 한다. 삼각쌍뿔형 PCl_5 는 축 결합과 적도 결합의 길이가 달라도 각각 따로 상쇄되어 무극성이다.

→ 이어진다 대칭 자리 하나만 바뀌어도 상쇄가 깨진다.

4

UNIT III-3 · 치환 · 비공유쌍

대칭이 깨질 때와 남을 때

낚시 · 이거 맞을까?

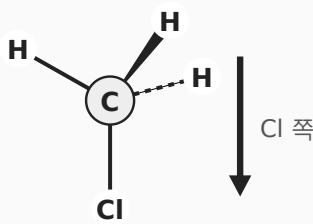
"XeF₂는 결합한 원자가 2개이고 비공유 전자쌍이 있으므로 굽은형 극성 분자이다."

낚였다. 비공유 전자쌍 **3개가 적도**를 차지해 F-Xe-F는 **180° 직선형**이다. 두 쌍극자가 상쇄되어 무극성이다.

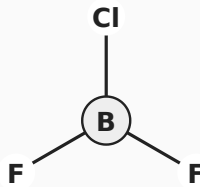
올은문장

- 1 무극성인 CH₄의 H 하나를 Cl로 바꾼 **CH₃Cl**은 **대칭이 깨져 극성 분자**다. 남은 쌍극자는 Cl 쪽을 향한다.
- 2 BF₃는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 **BF₂Cl**은 **극성**이다. 모양이 같아도 결합 쌍극자의 크기가 다르다.
- 3 XeF₄는 비공유 전자쌍 2개가 서로 반대편에 놓인 평면 사각형이라 **비공유 전자쌍이 있어도 무극성**이다.

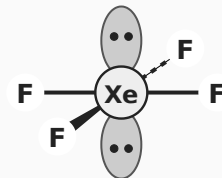
그림 · 치환과 대칭



CH₃Cl · 극성
H 하나를 Cl로



BF₂Cl · 극성
크기가 다른 쌍극자 → 합 ≠ 0



XeF₄ · 무극성
비공유쌍도 위아래 대칭

굵은 화살표 = 분자 전체의 쌍극자 · 회색 방울 = 비공유 전자쌍

SF₄(시소형)·ClF₃(T자형)는 비공유 전자쌍이 대칭을 깨 극성이다.

↑ 한수위

치환 분자는 위치도 따진다. C₂H₂Cl₂에서 두 Cl이 이중 결합의 같은 쪽에 있는 시스형은 극성이지만, 반대쪽에 있는 트랜스형은 두 C-Cl 쌍극자가 **정반대라 무극성**이다.

→ 이어진다 극성이 있다면, 이제 얼마나 큰지를 비교한다.

5

UNIT III-3 · 크기 비교

쌍극자 모멘트의 크기 비교

낚시 · 이거 맞을까?

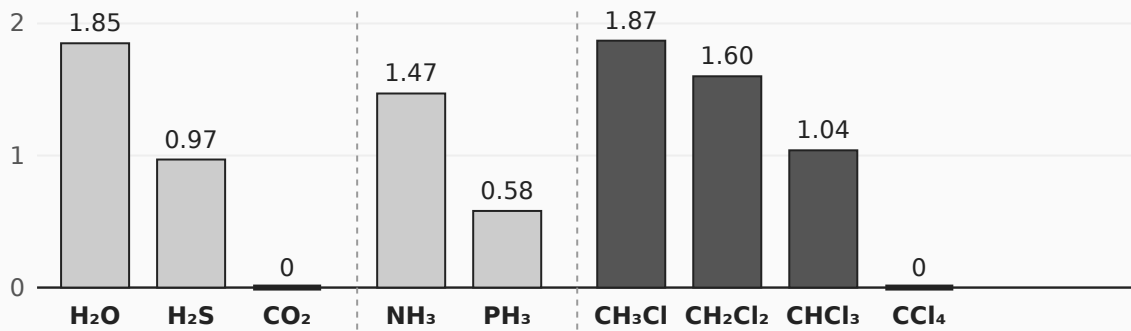
"CCl₄는 Cl이 4개라 Cl이 1개인 CH₃Cl보다 쌍극자 모멘트가 크다."

낚였다. Cl이 늘수록 C-Cl 쌍극자끼리 상쇄되는 몫이 커진다. 정사면체 CCl₄는 완전히 상쇄되어 **0**으로 가장 작다.

올은문장

- 1 쌍극자 모멘트의 크기는 결합의 극성과 결합 쌍극자들이 상쇄되는 정도가 함께 정한다.
- 2 H₂O와 H₂S는 둘 다 굽은형이지만 O-H 결합의 극성이 더 커서 **H₂O > H₂S > CO₂(0)** 순이다.
- 3 NH₃와 PH₃는 모양이 같지만 N-H 결합의 극성이 훨씬 커서 **NH₃(1.47 D)**가 **PH₃(0.58 D)**보다 크다.

그림 · 쌍극자 모멘트 (D)



단위 D(디바이)

Cl이 늘수록 오히려 작아진다: 1.87 > 1.60 > 1.04 > 0.

↑ 한 수 위

H₂S(약 92°)·PH₃(약 93.5°)는 결합각이 작아 벡터 합에는 유리하다. 그래도 S-H·P-H 결합의 극성이 워낙 작아 순서를 뒤집지 못한다. 각과 결합 극성을 함께 본다.

→ 이어진다 분자의 극성은 분자 사이에서 끌어당기는 힘으로 이어진다.

6

UNIT III-3 · 분자 사이 힘

분산력 · 쌍극자 힘 · 수소 결합

낚시 · 이거 맞을까?

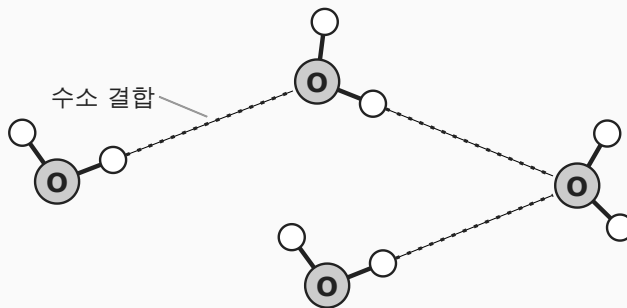
"F가 들어 있는 CH₃F 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다."

낚였다. 수소 결합에는 **F, O, N에 직접 결합한 H**가 필요하다. CH₃F의 H는 모두 **C에 붙어** 있다.

올은문장

- 1 분산력은 전자가 순간적으로 치우쳐 생기는 힘으로, 극성·무극성과 관계없이 모든 분자 사이에 작용한다.
- 2 극성 분자 사이에는 분산력에 더해 **δ+와 δ-가 끌어당기는 쌍극자 힘**이 작용한다. 그래서 끓는 점은 CO > N₂다.
- 3 **F, O, N에 직접 결합한 H**가 이웃 분자의 F, O, N 비공유 전자쌍에 강하게 끌리는 힘이 수소 결합이다.

그림 · 물 분자 사이의 힘



분산력

모든 분자 사이

쌍극자 힘

극성 분자 사이

수소 결합

F·O·N-H ... F·O·N

실선 = 공유 결합 · 점선 = 수소 결합

CH₂O끼리는 못 하지만, 물의 H는 CH₂O의 O와 수소 결합할 수 있다.

↑ 한 수 위

분산력은 전자 구름이 얼마나 쉽게 찢그러지는가로 정해진다. 그래서 극성이 작은 HI(-35 °C)가 극성이 큰 HCl(-85 °C)보다 끓는점이 높다. 큰 분자일수록 분산력의 몫이 크다.

→ 이어진다 세 힘을 합쳐 끓는점과 용해성을 비교한다.

7

UNIT III-3 · 끓는점 · 용해성

끓는점과 용해성 비교

낚시 · 이거 맞을까?

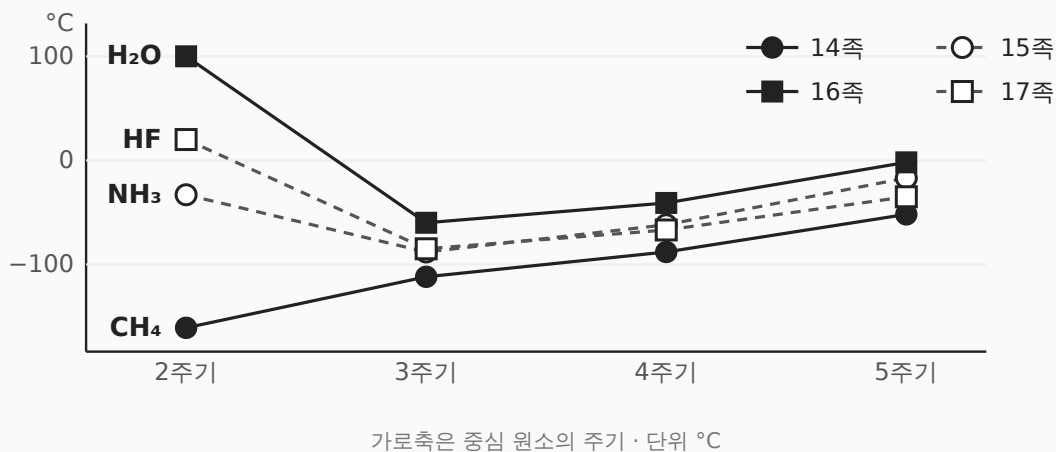
"HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크므로 끓는점도 더 높다."

낚였다. HF 분자 사이에는 수소 결합이 작용해 분산력 차이를 압도한다. 끓는점은 **HF 20 °C, HCl -85 °C**다.

올은문장

- 1 끓는점은 분자 사이 힘의 총합으로 비교한다. 수소 결합 때문에 **$H_2O(100) > HF(20) > NH_3(-33) > CH_4(-161\text{ °C})$** 다.
- 2 분자량이 같으면 닿는 면적이 넓을수록 분산력이 커서 **뷰테인(약 -1 °C)**이 **아이소뷰테인(약 -12 °C)**보다 높다.
- 3 극성 물질은 극성 용매에, 무극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다. 무극성인 I_2 는 물보다 헥세인에 잘 녹는다.

그림 · 수소 화합물의 끓는점



2주기의 $NH_3 \cdot H_2O \cdot HF$ 만 튀어 오른다 — 수소 결합 때문이다.

↑ 한수위

할로젠 분자의 결합 에너지는 $Cl_2 242 > Br_2 193 > F_2 158 > I_2 151\text{ kJ/mol}$ 이다. F_2 가 Cl_2 보다 약한 것은 F가 너무 작아 비공유 전자쌍끼리 강하게 반발하기 때문이다.

→ 이어진다 8회차, 결합이 끊기고 생길 때 드나드는 열을 다룬다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 7회차의 정답이다.

결합 극성과 부분 전하

- 1 극성 공유 결합에서는 전기음성도가 큰 원자가 δ^- , 작은 원자가 δ^+ 를 띤다. O-H에서는 H가 δ^+ 다.
- 2 C(2.5)는 H(2.1)보다 전기음성도가 커서, C-H 결합에서는 C가 δ^- , H가 δ^+ 를 띤다.
- 3 결합 쌍극자는 δ^+ 에서 δ^- 쪽을 향하는 화살표로 나타내고, 전기음성도 차가 클수록 대체로 크다.

쌍극자 모멘트는 벡터의 합

- 1 분자의 쌍극자 모멘트는 각 결합 쌍극자를 크기와 방향을 함께 고려해 벡터로 더한 값이다.
- 2 벡터 합이 0이 아니면 극성 분자, 0이면 무극성 분자다. 직선형 CO₂는 두 C=O 쌍극자가 정반대라 0이다.
- 3 H₂O는 결합각이 104.5°인 굽은형이라 두 O-H 결합 쌍극자의 합이 0이 아니어서 극성 분자다.

극성 결합이어도 무극성 분자

- 1 CCl₄는 C-Cl 결합이 극성이지만 네 결합이 정사면체로 고르게 뻗어 분자 전체로는 무극성이다.
- 2 평면 삼각형 BF₃와 직선형 BeCl₂는 크기가 같은 결합 쌍극자가 대칭으로 놓여 합이 0인 무극성 분자다.
- 3 한 원소로만 된 O₃는 굽은형이고 가운데 O와 양 끝 O의 전자 분포가 달라 극성 분자다.

대칭이 깨질 때와 남을 때

- 1 무극성인 CH₄의 H 하나를 Cl로 바꾼 CH₃Cl은 대칭이 깨져 극성 분자다. 남은 쌍극자는 Cl 쪽을 향한다.
- 2 BF₃는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 BF₂Cl은 극성이다. 모양이 같아도 결합 쌍극자의 크기가 다르다.
- 3 XeF₄는 비공유 전자쌍 2개가 서로 반대편에 놓인 평면 사각형이라 비공유 전자쌍이 있어도 무극성이다.

쌍극자 모멘트의 크기 비교

- 1 쌍극자 모멘트의 크기는 결합의 극성과 결합 쌍극자들이 상쇄되는 정도가 함께 정한다.
- 2 H₂O와 H₂S는 둘 다 굽은형이지만 O-H 결합의 극성이 더 커서 H₂O > H₂S > CO₂(0) 순이다.
- 3 NH₃와 PH₃는 모양이 같지만 N-H 결합의 극성이 훨씬 커서 NH₃(1.47 D)가 PH₃(0.58 D)보다 크다.

분산력 · 쌍극자 힘 · 수소 결합

- 1 분산력은 전자가 순간적으로 치우쳐 생기는 힘으로, 극성·무극성과 관계없이 모든 분자 사이에 작용한다.
- 2 극성 분자 사이에는 분산력에 더해 δ^+ 와 δ^- 가 끌어당기는 쌍극자 힘이 작용한다. 그래서 끓는점은 CO > N₂다.
- 3 F, O, N에 직접 결합한 H가 이웃 분자의 F, O, N 비공유 전자쌍에 강하게 끌리는 힘이 수소 결합이다.

끓는점과 용해성 비교

- 1 끓는점은 분자 사이 힘의 총합으로 비교한다. 수소 결합 때문에 $\text{H}_2\text{O}(100) > \text{HF}(20) > \text{NH}_3(-33) > \text{CH}_4(-161\text{ }^\circ\text{C})$ 다.
- 2 분자량이 같으면 달는 면적이 넓을수록 분산력이 커서 뷰테인(약 $-1\text{ }^\circ\text{C}$)이 아이소뷰테인(약 $-12\text{ }^\circ\text{C}$)보다 높다.
- 3 극성 물질은 극성 용매에, 무극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다. 무극성인 I_2 는 물보다 헥세인에 잘 녹는다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

- 01 O는 전기음성도가 커서 어느 결합에서나 부분 음전하(δ^-)를 띈다.
진짜는 · O-F 결합에서는 O가 δ^+ 를 띈다.

- 02 크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 분자 구조와 관계없이 서로 상쇄된다.
진짜는 · 방향이 정반대일 때만 상쇄된다.

- 03 극성 결합으로만 이루어진 분자는 모두 극성 분자이다.
진짜는 · 대칭이면 무극성 분자일 수 있다.

- 04 XeF_2 는 결합한 원자가 2개이고 비공유 전자쌍이 있으므로 굽은형 극성 분자이다.
진짜는 · 직선형 무극성 분자이다.

- 05 CCl_4 는 Cl이 4개라 Cl이 1개인 CH_3Cl 보다 쌍극자 모멘트가 크다.
진짜는 · CCl_4 는 0으로 가장 작다.

- 06 F가 들어 있는 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다.
진짜는 · CH_3F 끼리는 수소 결합이 없다.

- 07 HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크므로 끓는점도 더 높다.
진짜는 · 끓는점은 HF가 더 높다.

+ 심 화 학 장 · 7 회 차 정 시 6 0 문 항 이번 시험의 옳은 문장 전부

7회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

- 01 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다.
- 02 실험식이 CH_2O 이고 분자량이 60인 아세트산의 분자식은 $C_2H_4O_2$ 이다.
- 03 같은 온도와 압력에서 O_2 16 g과 같은 부피를 차지하는 CH_4 는 8 g이다.
- 04 질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물($Fe = 56$)의 실험식은 Fe_2O_3 이다.
- 05 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$ 이다.
- 06 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ 에서 H_2 6 g과 O_2 32 g을 반응시키면 H_2 2 g이 남는다.
- 07 C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O 이다.
- 08 ^{210}Po 가 α 붕괴를 한 번 하면 원자 번호 82인 ^{206}Pb 가 된다.
- 09 ^{11}C 가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B 가 된다.
- 10 어떤 방사성 동위원소가 30일 뒤 처음 양의 1/8만 남았다면 이 동위원소의 반감기는 10일이다.
- 11 수소 원자에서 $n = 2$ 준위의 에너지는 $-13.6/2^2 = -3.4$ eV이다.
- 12 수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이로 나오는 빛의 파장은 $n = 2 \rightarrow 1$ 전이 빛 파장의 5.4배이다.
- 13 한 원자 안에서 네 양자수 n, l, m_l, m_s 가 모두 같은 전자는 2개 있을 수 없다.
- 14 홀전자를 가진 라디칼 NO_2 는 상자기성을 띈다.
- 15 E_1, E_2, E_3 이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다.
- 16 바닥상태 전자 배치가 $1s^2 2s^1$ 인 원소와 $1s^2 2s^2 2p^5$ 인 원소는 이온 결합 화합물을 만든다.
- 17 $C=C$ 결합의 에너지는 $C-C$ 결합 에너지의 2배보다 작다.
- 18 H_2O_2 분자 속 $O-O$ 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다.
- 19 고체 상태에서 전기가 통하는지를 확인하면 NaCl 결정과 구리를 구별할 수 있다.
- 20 ClF_3 는 F 3개가 결합하지만 전자쌍 배열은 삼각쌍뿔이다.
- 21 온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다.
- 22 SO_3^{2-} 에서 중심 원자 S의 입체수는 4이다.
- 23 SO_2 는 BF_3 와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다.

- 24 SF₄에서 축 방향의 두 F가 이루는 F-S-F 결합각은 180°보다 작다.
- 25 XeF₄에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다.
- 26 모든 S-O가 단일 결합인 SO₄²⁻ 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다.
- 27 OCS의 루이스 구조 기여도는 O=C=S가 가장 크고, 그다음은 음의 형식 전하가 O에 놓인 ⁻O-C≡S⁺이다.
- 28 공명 혼성체는 기여 구조 가운데 가장 안정한 구조보다 에너지가 낮다.
- 29 N-O 결합 길이는 NO⁺ < NO₂⁻ < NO₃⁻ 순으로 길어진다.
- 30 I₃⁻의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp³d 혼성이다.

신규 · 이번 회차

- 31 O-H 결합에서 부분 양전하(δ⁺)를 띠는 쪽은 H이다.
- 32 C-H 결합에서 부분 음전하를 띠는 쪽은 전기음성도가 큰 C이다.
- 33 분자의 쌍극자 모멘트는 각 결합의 쌍극자 모멘트를 벡터로 더한 값이다.
- 34 크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 방향이 정반대일 때만 서로 상쇄된다.
- 35 H₂O는 결합각이 180°가 아니어서 두 O-H 결합 쌍극자의 합이 0이 아니다.
- 36 CCl₄는 극성 결합을 가지지만 분자 전체로는 무극성이다.
- 37 극성 결합으로만 이루어진 분자도 무극성 분자일 수 있다.
- 38 O₃는 한 가지 원소로만 이루어졌지만 굽은형이어서 극성 분자이다.
- 39 BF₃는 세 B-F 결합 쌍극자가 120°로 벌어져 상쇄되므로 무극성 분자이다.
- 40 직선형 BeCl₂는 Be-Cl 결합이 극성이지만 무극성 분자이다.
- 41 CH₄의 H 하나를 Cl로 바꾼 CH₃Cl은 대칭이 깨져 극성 분자이다.
- 42 평면 삼각형인 BF₃는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 BF₂Cl은 극성이다.
- 43 XeF₄는 중심 원자에 비공유 전자쌍이 있지만 무극성 분자이다.
- 44 XeF₂는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다.
- 45 쌍극자 모멘트의 크기는 H₂O > H₂S > CO₂ 순이다.
- 46 삼각뿔형인 NH₃와 PH₃ 중 쌍극자 모멘트는 NH₃가 더 크다.
- 47 CH₃Cl, CH₂Cl₂, CHCl₃, CCl₄ 중 Cl이 가장 많은 CCl₄의 쌍극자 모멘트가 가장 작다.
- 48 분산력은 무극성 분자 사이뿐 아니라 극성 분자 사이에도 작용한다.
- 49 끓는점이 F₂ < Cl₂ < Br₂ 순인 것은 분자량이 클수록 분산력이 커지기 때문이다.

- 50 극성 분자 사이에는 부분 양전하와 부분 음전하가 끌어당기는 쌍극자 힘이 작용한다.
- 51 분자량이 28로 같은 N_2 와 CO 중 극성 분자인 CO의 끓는점이 더 높다.
- 52 F에 직접 결합한 H가 있는 HF 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다.
- 53 HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF보다 낮다.
- 54 CH_3OH 분자 사이에는 수소 결합이 작용하지만 CH_3F 분자 사이에는 작용하지 않는다.
- 55 CH_2O 분자끼리는 수소 결합을 하지 않지만 CH_2O 는 물 분자와 수소 결합할 수 있다.
- 56 분자량이 같은 뷰테인과 아이소뷰테인 중 뷰테인의 끓는점이 더 높다.
- 57 끓는점은 $H_2O > HF > NH_3 > CH_4$ 순이다.
- 58 무극성인 I_2 는 물보다 무극성 용매인 헥세인(C_6H_{14})에 더 잘 녹는다.
- 59 기름은 무극성 물질이므로 극성 용매인 물에 잘 녹지 않는다.
- 60 할로젠 분자 중 결합 에너지가 가장 큰 것은 원자가 가장 작은 F_2 가 아니라 Cl_2 이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 22개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 등위원소이다.

맞음 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다.

틀림 같은 온도와 압력에서 O_2 16 g과 같은 부피를 차지하는 CH_4 는 16 g이다.

맞음 같은 온도와 압력에서 O_2 16 g과 같은 부피를 차지하는 CH_4 는 8 g이다.

틀림 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ 이다.

맞음 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$ 이다.

틀림 C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4 이다.

맞음 C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O 이다.

틀림 ^{11}C 가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 증가한 ^{11}N 이 된다.

맞음 ^{11}C 가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B 가 된다.

틀림 수소 원자에서 $n = 2$ 준위의 에너지는 $-13.6/2 = -6.8$ eV이다.

맞음 수소 원자에서 $n = 2$ 준위의 에너지는 $-13.6/2^2 = -3.4$ eV이다.

틀림 한 원자 안에서 네 양자수 n, l, m_l, m_s 가 모두 같은 전자가 2개 있을 수 있다.

맞음 한 원자 안에서 네 양자수 n, l, m_l, m_s 가 모두 같은 전자는 2개 있을 수 없다.

틀림 홀전자를 가진 라디칼 NO_2 는 반자기성을 띤다.

맞음 홀전자를 가진 라디칼 NO_2 는 상자기성을 띤다.

틀림 ClF_3 는 F 3개가 결합하므로 전자쌍 배열이 평면 삼각형이다.

맞음 ClF_3 는 F 3개가 결합하지만 전자쌍 배열은 삼각쌍뿔이다.

틀림 SO_2 는 BF_3 와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다.

맞음 SO_2 는 BF_3 와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다.

틀림 SF_4 에서 축 방향의 두 F가 이루는 F-S-F 결합각은 정확히 180° 이다.

맞음 SF_4 에서 축 방향의 두 F가 이루는 F-S-F 결합각은 180° 보다 작다.

틀림 모든 S-O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 0이다.

맞음 모든 S-O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다.

틀림 공명 혼성체는 기여 구조 가운데 가장 안정한 구조보다 에너지가 높다.

맞음 공명 혼성체는 기여 구조 가운데 가장 안정한 구조보다 에너지가 낮다.

틀림 I_3^- 의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다.

맞음 I_3^- 의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다.

틀림 크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 분자 구조와 관계없이 서로 상쇄된다.

맞음 크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 방향이 정반대일 때만 서로 상쇄된다.

틀림 극성 결합으로만 이루어진 분자는 모두 극성 분자이다.

맞음 극성 결합으로만 이루어진 분자도 무극성 분자일 수 있다.

틀림 직선형 BeCl_2 는 $\text{Be}-\text{Cl}$ 결합이 극성이므로 극성 분자이다.

맞음 직선형 BeCl_2 는 $\text{Be}-\text{Cl}$ 결합이 극성이지만 무극성 분자이다.

틀림 CH_4 의 H 하나를 Cl로 바꾼 CH_3Cl 도 대칭이어서 무극성 분자이다.

맞음 CH_4 의 H 하나를 Cl로 바꾼 CH_3Cl 은 대칭이 깨져 극성 분자이다.

틀림 XeF_2 는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 굽은형 극성 분자이다.

맞음 XeF_2 는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다.

틀림 CH_3Cl , CH_2Cl_2 , CHCl_3 , CCl_4 중 Cl이 가장 많은 CCl_4 의 쌍극자 모멘트가 가장 크다.

맞음 CH_3Cl , CH_2Cl_2 , CHCl_3 , CCl_4 중 Cl이 가장 많은 CCl_4 의 쌍극자 모멘트가 가장 작다.

틀림 HCl 은 HF 보다 분자량이 커서 분산력이 크므로 끓는점도 HF 보다 높다.

맞음 HCl 은 HF 보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF 보다 낮다.

틀림 기름은 무극성 물질이므로 극성 용매인 물에 잘 녹는다.

맞음 기름은 무극성 물질이므로 극성 용매인 물에 잘 녹지 않는다.